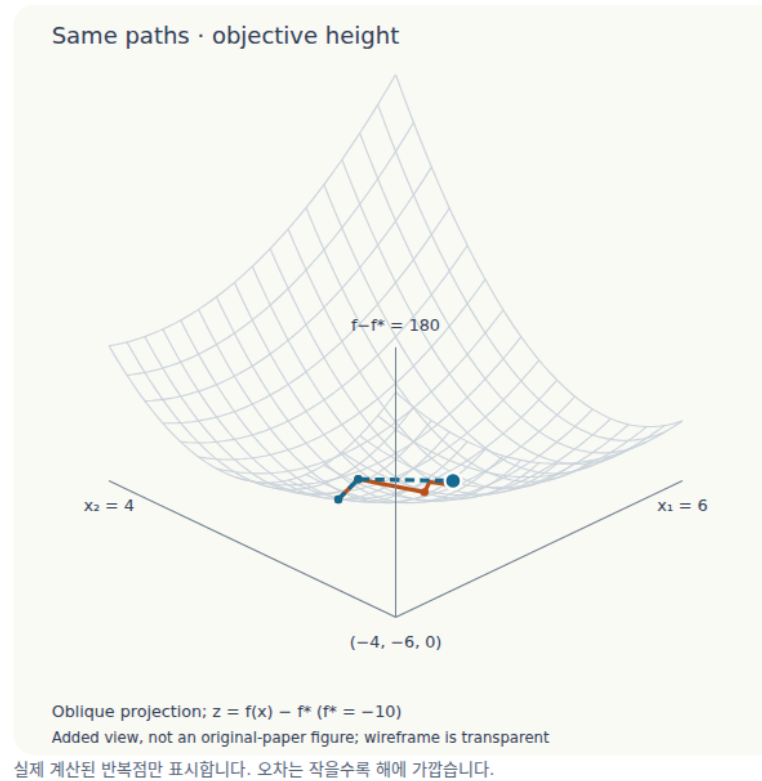
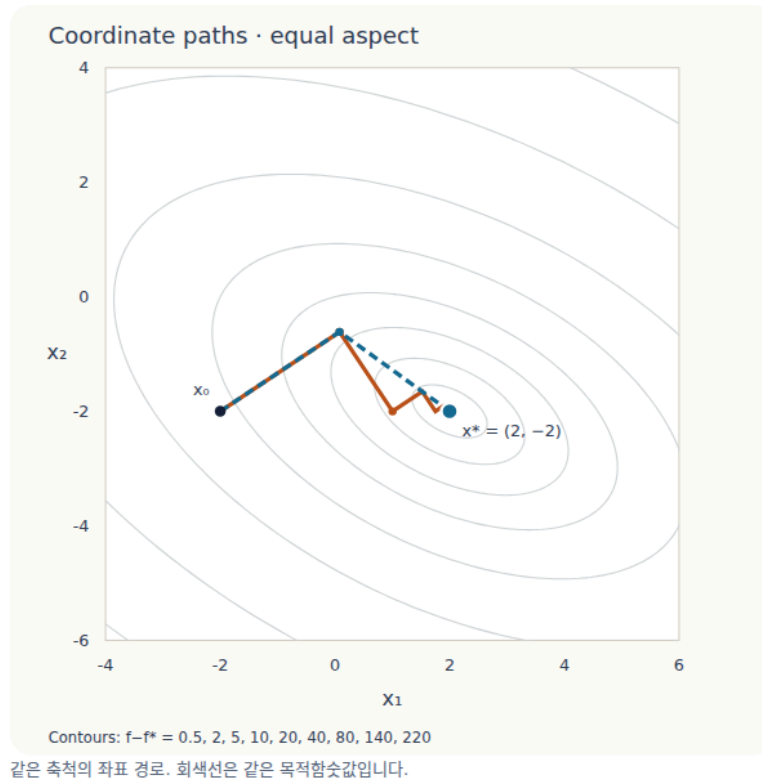


논문 속 한 문제를, 실제 경로로 다시 읽기

Shewchuk(1994) 그림 8·30의 수치 재현 + 시작점 9개 추가 비교

원 논문의 명시된 설정 $A=[[3,2],[2,6]]$, $b=[2,-8]$, $x_0=[-2,-2] \rightarrow x^*=[2,-2]$



위 그림은 실제 생성 HTML의 브라우저 화면입니다. 왼쪽은 같은 축척의 좌표, 오른쪽은 같은 반복점의 목적함수 오차 높이입니다. 원 논문의 픽셀을 복사한 그림이 아닙니다.

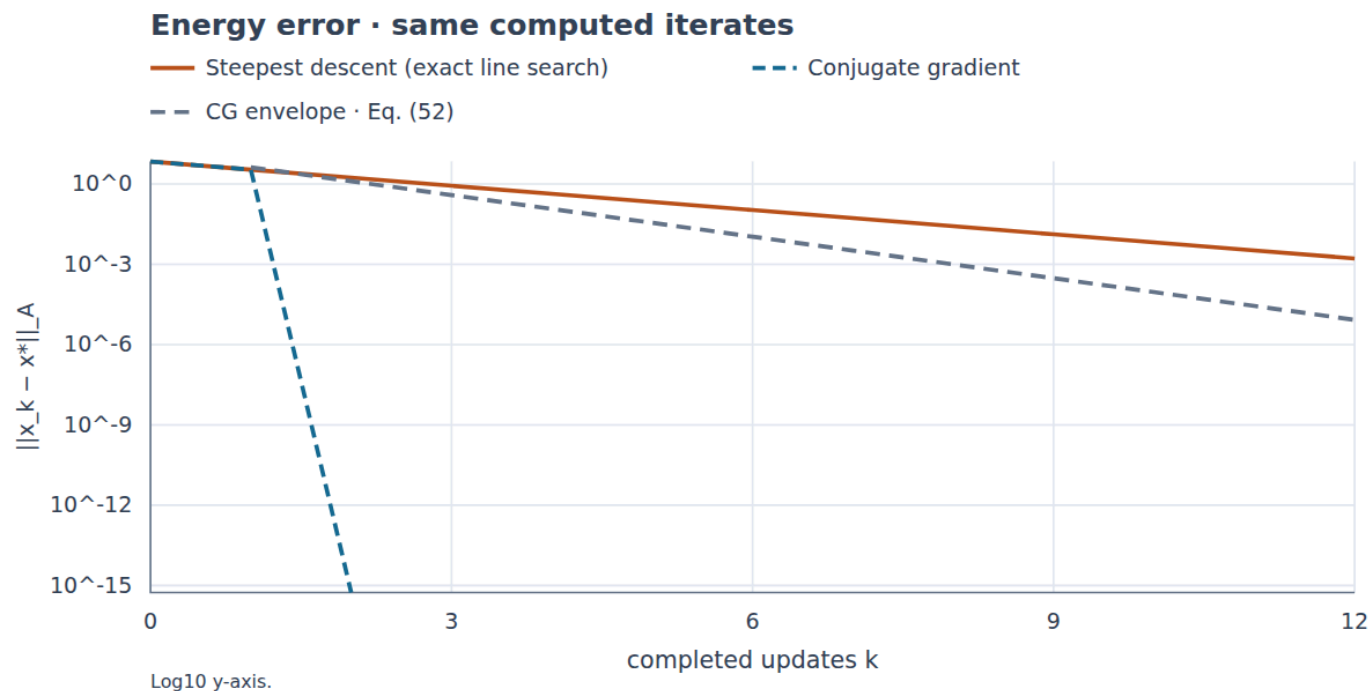
새로 생긴 근거

원문 식 (4), (10)–(12), (45)–(49)의 입력·시작점·갱신식을 대응시켰습니다. 첫 단계는 두 방법 모두 $(2/25, -46/75)$ 이며 CG의 다음 단계는 해에 도달합니다.

분명하게 남긴 차이

등고선 간격·색상·반복 예산·잔차 허용치는 별도 명시했습니다. 3D와 오차 그래프, 9개 추가 시작점은 이해를 돕는 추가 자료입니다.

첫 걸음은 같고, 두 번째 방향은 다릅니다



최급강하법: 지금의 내리막

현재 잔차 $r=b-Ax$ 방향으로 움직이고, 선 위에서 목적함수를 최소화하는 길이를 계산합니다. 고정 보폭 $1/L$ 의 GD와 구분합니다. 원문 시작점에서 12회 뒤 gap은 약 1.356×10^{-6} 입니다.

CG: 앞선 방향을 기억

새 잔차와 이전 방향을 결합해 A-켈레 방향을 만듭니다. 원문 문제에서는 두 번의 갱신 뒤 잔차 기준을 만족했습니다. 종료 뒤의 가짜 반복점은 생성하지 않습니다.

회색 점선은 원문 식 (52)의 정확한 산술 상계입니다. 작은 수치 오차는 정리의 증명이나 일반 성능 순위가 아닙니다. 반복 수는 실행 시간 또는 동일 계산 비용을 뜻하지 않습니다.

추가 9개 시작점도 빠짐없이 공개했습니다

$x_1 \in \{-3, 0, 3\}$, $x_2 \in \{-4, 0, 3\}$ 의 전체 조합입니다. 같은 A와 b를 사용하며 결과에 따라 사례를 제외하지 않았습니다.

시작점	SD 최종 gap	CG 최종 gap	갱신 수 SD/CG
$[-3.0, -4.0]$	2.645e-11	4.142e-30	12 / 2
$[-3.0, 0.0]$	1.464e-10	1.479e-31	12 / 2
$[-3.0, 3.0]$	3.835e-05	3.944e-30	12 / 2
$[0.0, -4.0]$	5.647e-21	2.958e-31	12 / 2
$[0.0, 0.0]$	6.136e-06	9.861e-31	12 / 2
$[0.0, 3.0]$	1.648e-09	1.033e-29	12 / 2
$[3.0, -4.0]$	3.873e-09	4.684e-31	12 / 2
$[3.0, 0.0]$	0.000e+00	8.628e-31	1 / 1
$[3.0, 3.0]$	1.738e-22	7.396e-32	12 / 2

저장된 JSON의 실제 계산값. (3,0)에서는 오차가 고유벡터 방향이므로 두 방법 모두 한 번에 끝납니다. HTML에서 모든 개별 경로·수치·입력 해시를 열 수 있습니다.

한계: 여전히 하나의 2차원 행렬입니다. 여러 차원·스펙트럼·실제 데이터에서의 대표성 증거로 확대 해석하지 않습니다.

검증 완료

- 현재 main·v0.5.0 해시 및 507개 기존 테스트 대조
- 수정 후 535개 테스트 / Ruff / 지정 오류 주입 4종 통과
- Ubuntu 3.10·3.11·3.12, Windows·macOS 3.12, 최소 의존성 CI 통과
- wheel·sdist 각각 깨끗한 설치와 신규 명령 실행 통과
- 1440px·390px, 오프라인·키보드·재생·다운로드·JavaScript 미사용 검사 통과

개발 PR: #46 · 검토 가능, 미병합

CI: 36597452109 · 8개 작업 성공

검증한 head: 720f73626598615f90859c89087b7983c5e8b088

다음 우선순위: Frank-Wolfe의 심플렉스·선형 오라클·선분 갱신을 연결하는 기하 설명.
이후 차원·조건수별 스트레스 표본의 개별 탐색을 강화합니다.

새 릴리스를 발행하지 않았습니다. 공개 v0.5.0과 이전 배포물은 그대로 유지합니다. 지원 프로그램 신청·선정 가능성에 관한 실적은 주장하지 않습니다.

출처: Shewchuk, An Introduction to the Conjugate Gradient Method Without the Agonizing Pain (1994), 인쇄 p.2·8·32·37. 원문 위치와 재현 범위는 저장소 docs/SHEWCHUK_REPRODUCTION.md에 수록했습니다.